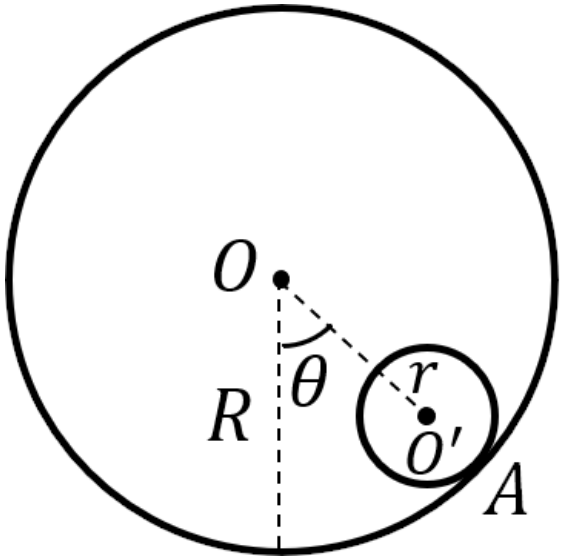
第 13 次作业答案

2020 年5 月24 日

5.16 半径为 r 的均质圆球，可在一具有水平轴、半径为 R 的固定圆柱的内表面内滚动，试求圆球绕平衡位置作微振动的运动方程及其周期。



解答：

系统自由度 $s=1$，广义坐标选取为球心与圆柱体中心连线 OO' 与竖直线的夹角 θ。根据 A 点速度为 0 的约束条件，易得

$$0=(R-r)\dot{\theta}-r\omega \qquad \Longrightarrow \qquad \omega=\frac{R-r}{r}\dot{\theta}. \tag{1}$$

小球的动能为

$$T=\frac{1}{2}I_A\omega^2=\frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}mr^2+mr^2\right)\omega^2 \tag{2}$$

$$=\frac{7}{10}mr^2\omega^2=\frac{7}{10}m(R-r)^2\dot{\theta}^2. \tag{3}$$

小球的势能为

$$V=-mg(R-r)\cos\theta. \tag{4}$$

系统的拉格朗日函数为

$$L=T-V=\frac{7}{10}m(R-r)^2\dot{\theta}^2+mg(R-r)\cos\theta. \tag{5}$$

系统的平衡位置可由虚功原理给出，即

$$Q=-\frac{\partial V}{\partial\theta}=mg(R-r)\sin\theta=0 \qquad \Longrightarrow \qquad \theta=0. \tag{6}$$

考虑平衡位置附近的微振动，则有 $\theta,\dot{\theta}\ll 1$，拉格朗日函数可以近似为

$$L\simeq\frac{7}{10}m(R-r)^2\dot{\theta}^2+mg(R-r)\left(1-\frac{\theta^2}{2}\right). \tag{7}$$

代入拉格朗日方程，易得

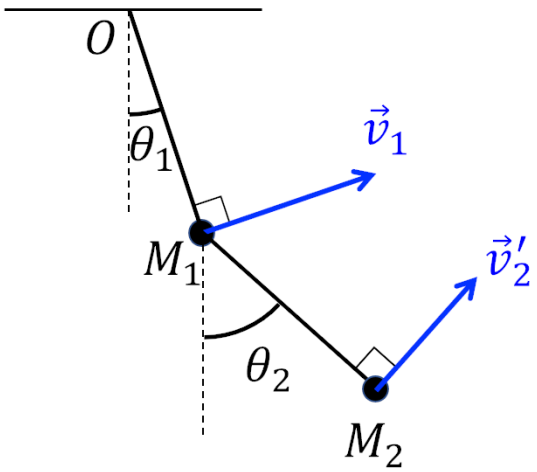
$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = \frac{7}{5}m(R-r)^2\dot{\theta}, \quad \frac{\partial L}{\partial \theta} = -mg(R-r)\theta, \tag{8}$$

$$\Longrightarrow \ddot{\theta} + \frac{5g}{7(R-r)}\theta = 0. \tag{9}$$

由 $\omega^2 = \dfrac{5g}{7(R-r)}$，易得运动周期为

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{7}{5}\frac{R-r}{g}}. \tag{10}$$

5.17 如图所示，质量为 m_1 的质点 M_1 用长度为 l_1 的绳子系在固定点 O 上，质量为 m_2 的另一质点用长度为 l_2 的绳子系在质点 M_1 上，以绳与竖直线所成的角度 θ_1, θ_2 为广义坐标，求此系统在竖直平面内作微振动的运动方程。如 $m_1 = m_2 = m$，$l_1 = l_2 = l$，试再求出此系统的运动周期。



解答：

质点 M_1 绕 O 点作圆周运动，速度大小为 $l_1\dot{\theta}_1$，故其动能为

$$T_1 = \frac{1}{2}m_1v_1^2 = \frac{1}{2}m_1l_1^2\dot{\theta}_1^2. \tag{11}$$

质点 M_2 绕 M_1 作圆周运动，根据速度合成公式，易得

$$\vec{v}_2 = \vec{v}_1 + \vec{v}'. \tag{12}$$

其中 $v' = l_2\dot{\theta}_2$，方向如图。易见 $\vec{v}_1$ 和 $\vec{v}_2'$ 的夹角为 $\theta_2 - \theta_1$，故

$$T_2 = \frac{1}{2}mv_2^2 = \frac{1}{2}m_2\left[v_1^2 + v_2'^2 + 2v_1v_2'\cos(\theta_2-\theta_1)\right] \tag{13}$$

$$= \frac{1}{2}m_2\left[l_1^2\dot{\theta}_1^2 + l_2^2\dot{\theta}_2^2 + 2l_1l_2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2\cos(\theta_2-\theta_1)\right]. \tag{14}$$

取 O 点为势能零点，则系统的势能为

$$V = m_1gy_1 + m_2y_2 = -(m_1+m_2)gl_1\cos\theta_1 - m_2gl_2\cos\theta_2. \tag{15}$$

系统的拉格朗日函数为

$$L=T_1+T_2-V=\frac{1}{2}(m_1+m_2)l_1^2\dot{\theta}_1^2+\frac{1}{2}m_2l_2^2\dot{\theta}_2^2+m_2l_1l_2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2\cos(\theta_2-\theta_1)+(m_1+m_2)gl_1\cos\theta_1+m_2gl_2\cos\theta_2 \tag{16}$$

平衡位置对应 $\theta_1=\theta_2=0$，平衡位置附近的微振动满足如下条件

$$\theta_1,\theta_2,\dot{\theta}_1,\dot{\theta}_2\ll 1 \tag{17}$$

$$\Longrightarrow\cos\theta_i\simeq 1-\frac{\theta_i^2}{2}. \tag{18}$$

保留到 $\theta_i,\dot{\theta}_i$ 的二次项，拉格朗日函数近似为

$$L\simeq\frac{1}{2}(m_1+m_2)l_1^2\dot{\theta}_1^2+\frac{1}{2}m_2l_2^2\dot{\theta}_2^2+m_2l_1l_2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2-\frac{1}{2}(m_1+m_2)gl_1\theta_1^2-\frac{1}{2}m_2gl_2\theta_2^2-V_0. \tag{19}$$

代入拉格朗日方程中

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{q}_\alpha}-\frac{\partial L}{\partial q_\alpha}=0,\quad q_\alpha=\theta_1,\theta_2. \tag{20}$$

易得运动方程为

$$(m_1+m_2)l_1^2\ddot{\theta}_1+m_2l_1l_2\ddot{\theta}_2+(m_1+m_2)gl_1\theta_1=0, \tag{21}$$

$$m_2l_2^2\ddot{\theta}_2+m_2l_1l_2\ddot{\theta}_1+m_2gl_2\theta_2=0. \tag{22}$$

当 $m_1=m_2=m$，$l_1=l_2=l$ 时，运动方程可以简化为

$$2l\ddot{\theta}_1+l\ddot{\theta}_2+2g\theta_1=0, \tag{23}$$

$$l\ddot{\theta}_2+l\ddot{\theta}_1+g\theta_2=0 \tag{24}$$

求解上述微振动的周期，需要用到如下特征多项式（久期方程）

$$\begin{vmatrix}2g-2l\lambda^2 & -l\lambda^2\\ -l\lambda^2 & g-l\lambda^2\end{vmatrix}=2(g-l\lambda^2)^2-l^2\lambda^4=0 \tag{25}$$

$$\Longrightarrow\quad\sqrt{2}(g-l\lambda^2)\pm l\lambda^2=0\quad\Longrightarrow\quad\lambda_{1,2}=\frac{(2\pm\sqrt{2})g}{l}. \tag{26}$$

微振动周期为

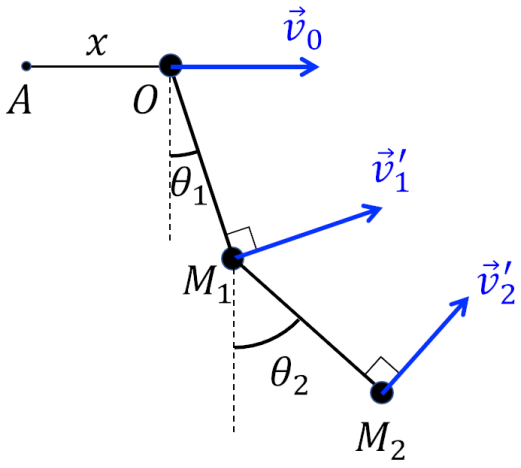
$$\tau_{1,2}=\frac{2\pi}{\lambda_{1,2}}=2\pi\sqrt{\frac{l}{(2\pm\sqrt{2})g}}. \tag{27}$$

5.18 在上题中，如双摆的上端不是系在固定点 O 上，而是系在一个套在光滑水平杆上、质量为 $2m$ 的小环上，小环可沿水平杆滑动，如 $m_1=m_2=m$，$l_1=l_2=l$，试求其运动方程及周期。

解答：

根据题意，系统的自由度变为 $s=3$，我们取小环与导轨上固定点的距离 x 和两绳与竖直线的角度 θ_1,θ_2 为广义坐标，易见小环的速度大小为 $\dot{x}$，动能为

$$T_0=\frac{1}{2}2mv_0^2=m\dot{x}^2. \tag{28}$$



根据速度合成公式，质点 M_1 的速度为 $\vec{v}_1=\vec{v}_0+\vec{v}_1'$，根据几何易知 $\vec{v}_0$ 和 $\vec{v}_1'$ 的夹角为 θ_1，故质点 M_1 的动能为

$$T_1=\frac{1}{2}mv_1^2=\frac{1}{2}m\left(v_0^2+v_1'^2+2v_0v_1'\cos\theta_1\right) \tag{29}$$

$$=\frac{1}{2}m\left(\dot{x}^2+l^2\dot{\theta}_1^2+2l\dot{x}\dot{\theta}_1\cos\theta_1\right) \tag{30}$$

$$\simeq\frac{1}{2}m\left(\dot{x}^2+l^2\dot{\theta}_1^2+2l\dot{x}\dot{\theta}_1\right). \tag{31}$$

上式中仅保留了 $\theta_1,\dot{\theta}_1$ 的二次项。

同样根据速度合成公式，质点 M_2 的速度为 $\vec{v}_2=\vec{v}_1+\vec{v}_2'=\vec{v}_0+\vec{v}_1'+\vec{v}_2'$，故

$$\vec{v}_2^2=\vec{v}_0^2+\vec{v}_1'^2+\vec{v}_2'^2+2\vec{v}_0\cdot\vec{v}_1'+2\vec{v}_0\cdot\vec{v}_2'+2\vec{v}_1'\cdot\vec{v}_2'. \tag{32}$$

根据几何关系，$\vec{v}_0$ 和 $\vec{v}_1'$ 的夹角为 θ_1，$\vec{v}_0$ 和 $\vec{v}_2'$ 的夹角为 $theta_2$，$\vec{v}_1'$ 和 $\vec{v}_2'$ 的夹角为 $\theta_2-\theta_1$，因此质点 M_2 的动能为

$$T_2=\frac{1}{2}mv_2^2=\frac{1}{2}m\left[v_0^2+v_1'^2+v_2'^2+2v_0v_1'\cos\theta_1+2v_0v_2'\cos\theta_2+2v_1'v_2'\cos(\theta_2-\theta_1)\right] \tag{33}$$

$$=\frac{1}{2}m\left[\dot{x}^2+l^2\dot{\theta}_1^2+l^2\dot{\theta}_2^2+2l\dot{x}\dot{\theta}_1\cos\theta_1+2l\dot{x}\dot{\theta}_2\cos\theta_2+2l^2\dot{\theta}_1\theta_2\cos(\theta_2-\theta_1)\right] \tag{34}$$

$$\simeq\frac{1}{2}m\left(\dot{x}^2+l^2\dot{\theta}_1^2+l^2\dot{\theta}_2^2+2l\dot{x}\dot{\theta}_1+2l\dot{x}\dot{\theta}_2+2l^2\dot{\theta}_1\theta_2\right). \tag{35}$$

系统的势能保持不变，即

$$V=-(m_1+m_2)gl_1\cos\theta_1-m_2gl_2\cos\theta_2 \tag{36}$$

$$\simeq mgl\theta_1^2+\frac{1}{2}mgl\theta_2^2+V_0. \tag{37}$$

系统的拉格朗日函数为

$$L=T_0+T_1+T_2-V \tag{38}$$

$$=m\left(2\dot{x}^2+l^2\dot{\theta}_1^2+\frac{1}{2}l^2\dot{\theta}_2^2\right)+ml\left(2\dot{x}\dot{\theta}_1+\dot{x}\dot{\theta}_2+l\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2\right)-mgl\theta_1^2-\frac{1}{2}mgl\theta_2^2-V_0. \tag{39}$$

将其代入拉格朗日方程中，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha}-\frac{\partial L}{\partial q_\alpha}=0. \tag{40}$$

分别取 $q_\alpha=x,\theta_1,\theta_2$，得到系统的运动方程为

$$4\ddot{x}+2l\ddot{\theta}_1+l\ddot{\theta}_2=0, \tag{41}$$

$$2l\ddot{\theta}_1+2\ddot{x}+l\ddot{\theta}_2+2g\theta_1=0, \tag{42}$$

$$l\ddot{\theta}_2+\ddot{x}+l\ddot{\theta}_1+g\theta_2=0. \tag{43}$$

求解简正频率，等价于求解以下特征多项式（久期方程）的解

$$\begin{vmatrix} -4\lambda^2 & -2l\lambda^2 & -l\lambda^2 \\ -2\lambda^2 & 2g-2l\lambda^2 & -l\lambda^2 \\ -\lambda^2 & -l\lambda^2 & g-l\lambda^2 \end{vmatrix}=-\lambda^2(g-l\lambda^2)(4g-l\lambda^2)=0 \tag{44}$$

$$\Longrightarrow \qquad \lambda_1^2=\frac{g}{l}, \quad \lambda_2^2=\frac{4g}{l}. \tag{45}$$

运动周期为

$$\tau_1=\frac{2\pi}{\lambda_1}=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}, \quad \tau_2=\frac{2\pi}{\lambda_2}=\pi\sqrt{\frac{l}{g}}. \tag{46}$$

5.20 已知一带电粒子在电磁场中的拉格朗日函数 L（非相对论的）为

$$L=T-q\varphi+q\vec{A}\cdot\vec{v}=\frac{1}{2}mv^2-q\varphi+q\vec{A}\cdot\vec{v}, \tag{47}$$

式中 $\vec{v}$ 为粒子的速度，m 为粒子的质量，q 为粒子所带的电荷，φ 为标量势，$\vec{A}$ 为矢量势，试由此写出它的哈密顿函数。

解答：

根据定义，

$$p_x=\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}=m\dot{x}+qA_x, \tag{48}$$

$$p_y=\frac{\partial L}{\partial \dot{y}}=m\dot{y}+qA_y, \tag{49}$$

$$p_z=\frac{\partial L}{\partial \dot{z}}=m\dot{z}+qA_z, \tag{50}$$

也即

$$\vec{p}=m\vec{v}+q\vec{A}, \tag{51}$$

$$\dot{x}p_x+\dot{y}p_y+\dot{z}p_z=\vec{v}\cdot\vec{p}=mv^2+q\vec{v}\cdot\vec{A}. \tag{52}$$

哈密顿函数为

$$H=\dot{x}p_x+\dot{y}p_y+\dot{z}p_z-L \tag{53}$$

$$= mv^2 + q\vec{A}\cdot\vec{v} - L \tag{54}$$

$$= \frac{1}{2}mv^2 + q\varphi. \tag{55}$$

根据 $\vec{p} = m\vec{v} + q\vec{A}$，易得 $\vec{v} = \dfrac{\vec{p} - q\vec{A}}{m}$，故

$$H = \frac{\left(\vec{p} - q\vec{A}\right)^2}{2m} + q\varphi. \tag{56}$$

说明：

从本题中可以看到，存在两种动量

(1) 正则动量，即勒让德变换设计的广义动量，其定义式为

$$\vec{p} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{x}}} = m\vec{v} + q\vec{A}. \tag{57}$$

正则动量与正则坐标满足如下正则对易关系（泊松括号）

$$[x_i, p_j] = \delta_{ij}. \tag{58}$$

(2) 机械动量，定义式为

$$\vec{p} = m\vec{v}. \tag{59}$$

它出现在哈密顿函数中，直接与系统的动能相关。

注意，哈密顿方程中的 p_α 是正则动量，不是机械动量。

5.21 试写出自由质点在匀速转动的旋转坐标系中的哈密顿函数的表示式。

解答：

假定质点相对于地面坐标系的速度为 $\vec{v}$，旋转坐标系的角速度为 Ω，则旋转坐标系中质点的速度为

$$\vec{v}' = \vec{v} - \vec{\Omega}\times\vec{r} \tag{60}$$

系统的拉氏函数为

$$L = T - V = \frac{1}{2}mv^2 - V = \frac{1}{2}m\left(\vec{v}' + \vec{\Omega}\times\vec{r}\right)^2 - V. \tag{61}$$

系统的正则动量为

$$p_i' = \frac{\partial L}{\partial v_i'} = m\left(\vec{v}' + \vec{\Omega}\times\vec{r}\right)_i \Longrightarrow \vec{p}' = m\left(\vec{v}' + \vec{\Omega}\times\vec{r}\right) \tag{62}$$

系统的哈密顿函数为

$$H = \sum_{i=x,y,z} v_i' p_i' - L = \vec{v}'\cdot\vec{p}' - L \tag{63}$$

$$= \vec{v}' \cdot m\left(\vec{v}' + \vec{\Omega} \times \vec{r}\right) - \frac{1}{2} m\left(\vec{v}' + \vec{\Omega} \times \vec{r}\right)^2 + V \tag{64}$$

$$= \left(\vec{v} - \vec{\Omega} \times \vec{r}\right) \cdot m\vec{v} - \frac{1}{2} mv^2 + V \tag{65}$$

$$= \frac{1}{2} mv^2 - m\vec{v} \cdot (\vec{\Omega} \times \vec{r}) + V \tag{66}$$

$$= \frac{1}{2} mv^2 - \vec{\Omega} \cdot (\vec{r} \times m\vec{v}) + V. \tag{67}$$

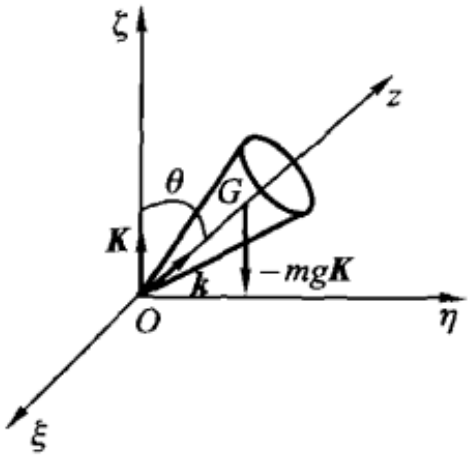
根据拉氏函数原始形式，易知 $\vec{p} = m\vec{v}$，故上式可以写为

$$H = \frac{p^2}{2m} - \vec{\Omega} \cdot (\vec{r} \times \vec{p}) + V. \tag{68}$$

即

$$H = \frac{p^2}{2m} - \vec{\Omega} \cdot \vec{J} + V. \tag{69}$$

5.22 试写出 §3.9 节中拉格朗日陀螺的哈密顿函数 H，并由此写出它的三个第一积分。



解答：

拉格朗日陀螺，$I_1 = I_2 \neq I_3$，陀螺的动能为

$$T = \frac{1}{2} I_1 \left(\omega_x^2 + \omega_y^2\right) + \frac{1}{2} I_3 \omega_z^2. \tag{70}$$

根据欧拉运动学方程

$$\omega_x = \dot{\varphi} \sin\theta \sin\psi + \dot{\theta} \cos\psi, \tag{71}$$

$$\omega_y = \dot{\varphi} \sin\theta \cos\psi - \dot{\theta} \sin\psi, \tag{72}$$

$$\omega_z = \dot{\varphi} \cos\theta + \dot{\psi}. \tag{73}$$

易得

$$\omega_x^2 + \omega_y^2 = \dot{\varphi}^2 \sin^2\theta + \dot{\theta}^2. \tag{74}$$

因此系统的动能为

$$T=\frac{1}{2}I_1\left(\dot{\varphi}^2\sin^2\theta+\dot{\theta}^2\right)+\frac{1}{2}I_3\left(\dot{\varphi}\cos\theta+\dot{\psi}\right)^2. \tag{75}$$

系统的势能为

$$V=mgl\cos\theta. \tag{76}$$

系统的拉氏函数为

$$L=T-V=\frac{1}{2}I_1\left(\dot{\varphi}^2\sin^2\theta+\dot{\theta}^2\right)+\frac{1}{2}I_3\left(\dot{\varphi}\cos\theta+\dot{\psi}\right)^2-mgl\cos\theta. \tag{77}$$

下面定义广义动量，

$$p_\theta=\frac{\partial L}{\partial\dot{\theta}}=I_1\dot{\theta}, \tag{78}$$

$$p_\psi=\frac{\partial L}{\partial\dot{\psi}}=I_3\left(\dot{\varphi}\cos\theta+\dot{\psi}\right), \tag{79}$$

$$p_\varphi=\frac{\partial L}{\partial\dot{\varphi}}=I_1\dot{\varphi}\sin^2\theta+I_3\left(\dot{\varphi}\cos\theta+\dot{\psi}\right)=I_1\dot{\varphi}\sin^2\theta+p_\psi. \tag{80}$$

因为动能为广义速度的平方项，故哈密顿函数可以表示为

$$H=T+V=\frac{p_\theta^2}{2I_1}+\frac{(p_\varphi-p_\psi)^2}{2I_1\sin^2\theta}+\frac{p_\psi^2}{2I_3}+mgl\cos\theta. \tag{81}$$

因为

$$\frac{\partial H}{\partial\varphi}=\frac{\partial H}{\partial\psi}=0, \tag{82}$$

故 φ 和 ψ 是循环坐标，对应的广义动量守恒

$$p_\varphi=C_1,\quad p_\psi=C_2. \tag{83}$$

同时，因为 $\dfrac{\partial H}{\partial t}=0$，故能量守恒

$$H=C_3. \tag{84}$$

以上三式即为三个拉格朗日陀螺的三个运动积分。

我们将以上各式用广义坐标和广义速度表示，则其分别为

$$I_1\dot{\varphi}\sin^2\theta+I_3\left(\dot{\varphi}\cos\theta+\dot{\psi}\right)=C_1, \tag{85}$$

$$I_3\left(\dot{\varphi}\cos\theta+\dot{\psi}\right)=C_2, \tag{86}$$

$$\frac{1}{2}I_1\left(\dot{\varphi}^2\sin^2\theta+\dot{\theta}^2\right)+\frac{1}{2}I_3\left(\dot{\varphi}\cos\theta+\dot{\psi}\right)^2-mgl\cos\theta=C_3. \tag{87}$$

以上三式分别对应 §3.9 节的(3.9.22)(3.9.19)(3.9.20)式。